第 十 讲

项目财务管理

10

深入财务绩效域，把握价值导向的项目管理核心

从价值定义到系统构建，掌握价值交付方法论

6.3.0.1 生命周期成本

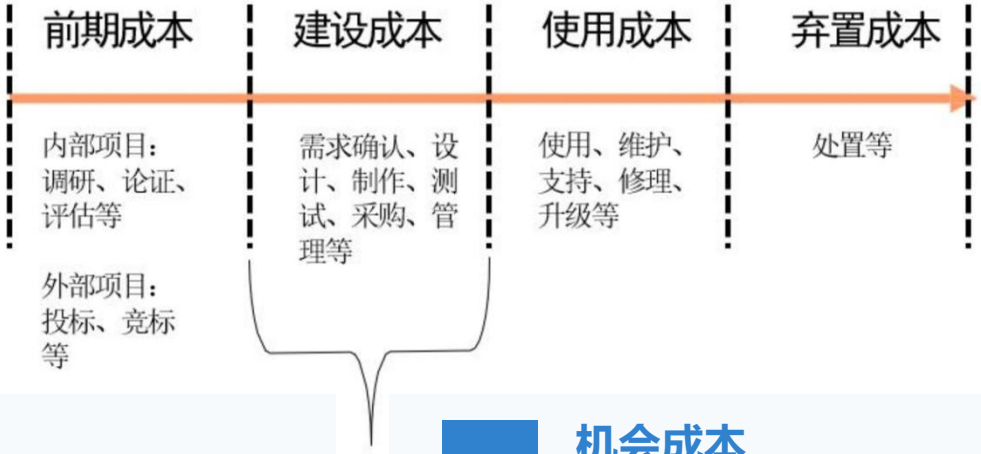
生命周期成本：包括了产品建设成本以及项目产品交给客户之后运行过程中的成本等。

生命周期成本和价值工程方法：辅助决策，用来降低成本和工期，提升项目可交付成果的质量和性能。

6.3.0.2

全生命周期成本

FULL LIFECYCLE COST



01 沉没成本

已花费的成本。在决定是否继续一个出了问题的项目时不应该考虑沉没成本。

02 机会成本

如**选择另一个项目而放弃这个项目**的收益所引发的成本。

03 收益递减率

你投入的东西越多，你从中得到的也就越少。。例如,一项任务资源增两倍，也无法在一半时间里完成任务。（三个和尚的故事）

04 折旧

大型资产价值随时间的损失。折旧分两类，直线折旧和加速折旧。**直线折旧在税负方面比较不利**。

05 价值工程

优化产品和（或）项目管理生命期成本、节省时间、增加利润、提高质量等的一种创造性方法。**价值工程方法适用新的产品，而价值分析适用老的产品**。

06 学习曲线

这个概念认为，随着工人对生产过程中涉及的活动的**熟练程度的提高**，生产率也会相应也提高。

沉没成本

是指项目中已发生、无法挽回的成本。

沉没成本不应作为是否继续项目的决策依据。



项目成本管理

启动过程组	规划过程组	执行过程组	监控过程组	收尾过程组
	7.1 规划成本管理		7.4控制成本	
	7.2 估算成本			
	7.3 制定预算			

项目成本管理包括为使项目在批准的预算内完成而对成本进行规划、估算、预算、融资、筹资、管理和控制的各个过程，从而确保项目在批准的预算内完工。

规划成本管理


定义
• 确定如何估算、预算、管理、监督和控制项目成本的过程
理解
• 如何制定任务估算和项目预算？方法、依据、计价单位、精确度
• 监控方式？统计频率、统计形式
• 管控要求？容许偏差、调整方式
作用
• 在整个项目期间为如何管理项目成本提供指南和方向
发生时机
• 仅开展一次或仅在项目的预定义点开展
• 在项目开始时确定，或在环境发生重大变动（如财务制度调整、出台财务法规）时重新开展
参与方
• 项目经理牵头，项目团队参与，主题专家提供指导和帮助
• PMO能够从历史资料、方法论选择与裁剪、文件格式等方面提供支持

6.3.1 规划成本管理

规划成本管理是确定如何估算、预算、管理、监督和控制项目成本的过程。

输入	工具	输出
1 项目章程 2 项目管理计划 范围管理计划 风险管理计划 3 事业环境因素 4 组织过程资产	1 专家判断 2 数据分析 3 会议	1 成本管理计划

6.3.1.1 成本管理计划

成本管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何规划、安排和控制项目成本。成本管理过程及其工具与技术应记录在成本管理计划中。

基础规定

- 计量单位
- 精确度
- 准确度
- 组织程序链接
- 控制临界值

绩效测量规则

- 定义WBS中用于绩效测量的控制账户
- 确定拟用的EVM技术（加权里程碑法、固定公式法、完成百分比法等）
- 报告格式

其他细节

- 对战略筹资方案的说明
- 处理汇率波动的程序
- 记录项目成本的程序

估算成本


定义
• 对完成项目工作所需资源成本进行近似估算的过程
理解
• 根据活动资源需求和持续时间，估算活动成本
• 也有可能是根据某些约束把预算限制分配到各个活动
• 说明得到结果的方式和估算信心，估算的准确程度可能是渐进明细的
作用
• 确定项目所需的资金
发生时机
• 根据需要在整个项目期间定期开展
• 至少在项目开始时进行一次
• 变更发生活动变化，或者风险调整时需要重估成本
参与方
• 项目经理主导，项目团队和主题专家完成实质性工作
• 供应商为分包部分提供了报价

成本估算的准确度

成本估算的准确度随着项目进展不断提升。

粗略量级估算 ROM	确定性估算
-25% ~ +75%	-5% ~ +10%
项目早期阶段，范围尚不明确时使用	项目规划后期，范围明确时使用

> 一个项目中可以使用多种估算方式，在不同阶段使用：
> 开始阶段使用类比估算，规划阶段使用参数和自下而上估算，缺乏明确信息的细节使用三点估算。

6.3.2 估算成本

估算成本是对完成项目工作所需资源成本进行近似估算的过程。

输入

1 项目管理计划
- 成本管理计划
- 质量管理计划
- 范围基准

2 项目文件
- 经验教训登记册
- 项目进度计划
- 资源需求
- 风险登记册

3 事业环境因素

4 组织过程资产

工具

1 专家判断

2 类比估算

3 参数估算

4 自下而上估算

5 三点估算

6 数据分析
- 备选方案分析
- 储备分析
- 质量成本

7 项目管理信息系统

8 决策
- 投票

输出

1 成本估算

2 估算依据

3 项目文件更新
- 假设日志
- 经验教训登记册
- 风险登记册

6.3.2 成本的构成

COST COMPOSITION

在PMP体系中成本一般由四部分构成：

01 资源成本

人力资源成本和实物资源成本，包括全职和兼职雇佣团队成员、聘请专家或者临时工等成本。
材料成本即实物成本主要是实体可交付物的物理材料成本和构造成本。

02 采购成本

向外部购买的成本。不直接创造可交付物而由供应商完成所需要付出的成本。
一般包括实际制造成本和供应商的利润。

03 风险成本

管理储备：应对未知何种风险、更未知何时发生风险所产生的成本。
应急储备：应对已识别风险但未知何时发生的风险或者预防风险所产生的成本。

04 质量成本

与项目有关的质量成本（COQ）包含预防成本、评估成本、失败成本（内部/外部）等。
详见后页展开说明。

6.3.3.2 数据分析 - 质量成本

与项目有关的质量成本 (COQ) 包含以下一种或多种成本：

预防成本

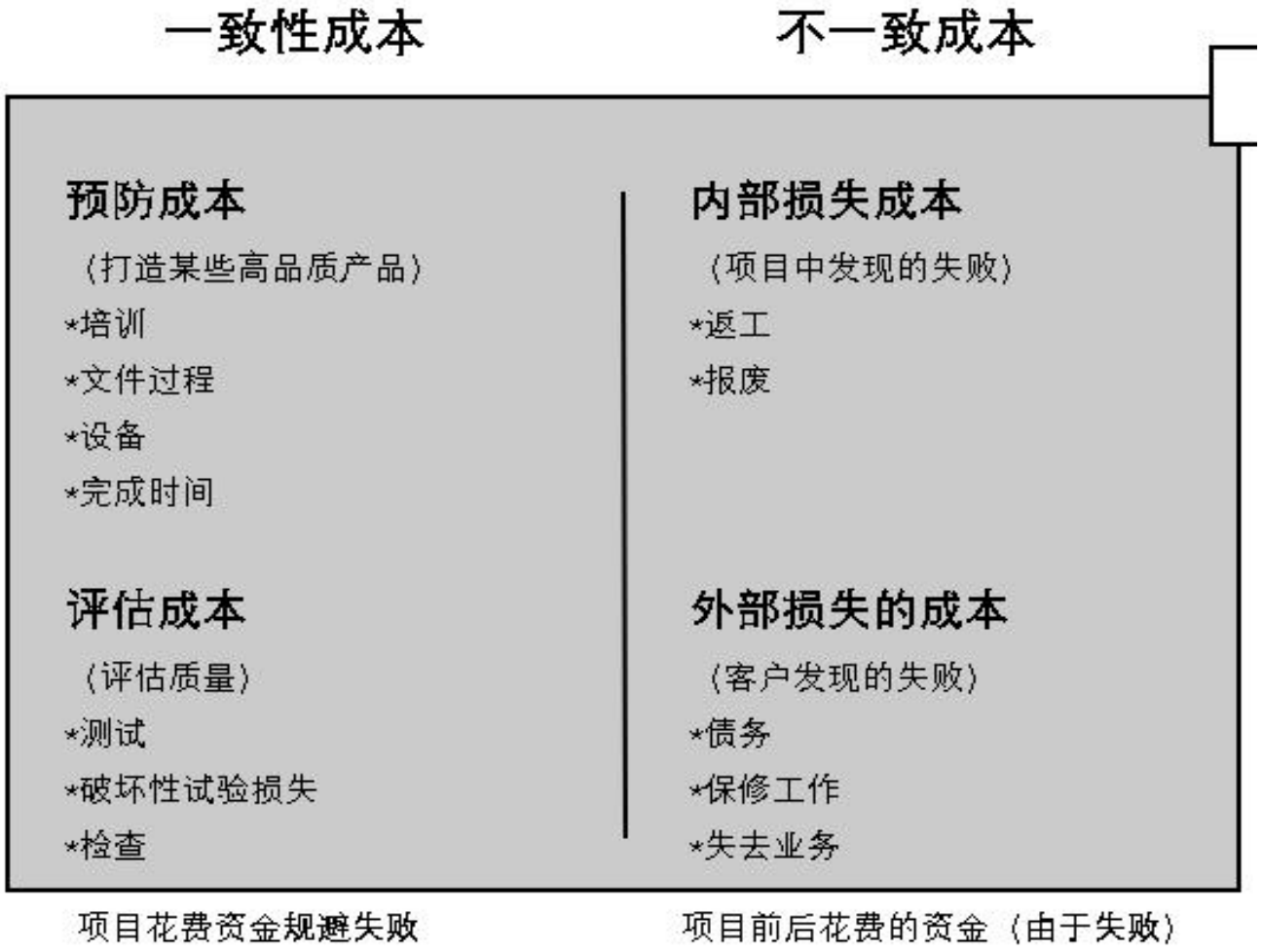
预防特定项目的产品、可交付成果或服务质量低劣所带来的相关成本。

评估成本

评估、测量、审计和测试特定项目的产品、可交付成果或服务所带来的相关成本。

失败成本

因产品、可交付成果或服务与干系人需求或期望不一致而导致的相关成本。



成本估算

成本估算包括对完成项目工作可能需要的成本、应对已识别风险的应急储备，以及应对计划外工作的管理储备的量化估算。

成本估算应覆盖项目所使用的全部资源。

如果间接成本也包含在项目估算中，则可在活动层次或更高层次上计列间接成本。

6.3.3.4 估算依据 – 成本

成本估算所需的支持信息的数量和种类，因应用领域而异，不论其详细程度如何，支持性文件都应该清晰、完整地说明成本估算是如何得出的。

01 关于估算依据的文件（如估算是如何编制的）

02 关于全部假设条件的文件

03 关于各种已知制约因素的文件

04 有关已识别的、在估算成本时应考虑的风险的文件

05 对估算区间的说明（如"10,000美元±10%"就说明了预期成本的所在区间）

06 对最终估算的置信水平的说明

6.3.2 成本估算的一般过程

分级估算从总体粗略估算到一级分类估算再到二级详细估算甚至更深层次的估算：

L0
数量级估算

一般给出一个数量级概念。
用于立项阶段。

L1
一级分类估算

将估算细分到成本构成的每个大类部分。
一般用于项目高层次规划和选择高层次方案时候用。

L2
二级详细估算

将估算按照细分科目进一步进行估算得出较为准确的估算结果。
一般在最终申请预算时使用。


定义
• 汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准的过程
理解
• 把单个活动的估算，汇集成整体项目估算
• 添加活动水平以上的储备，并根据预算约束调整整体估算
• 除了制定成本基准，还要考虑管理储备金，以备超支时资金断链
作用
• 确定可据以监督和控制项目绩效的成本基准
发生时机
• 仅开展一次或仅在项目的预定义点开展
• 项目开始时制定一次成本基准；发生责任团队传递时可能要重订成本基准；风控评审基准和储备
参与方
• 项目经理主导，项目团队、主题专家参与
• 供应商、资金渠道等干系人对本过程有重大影响

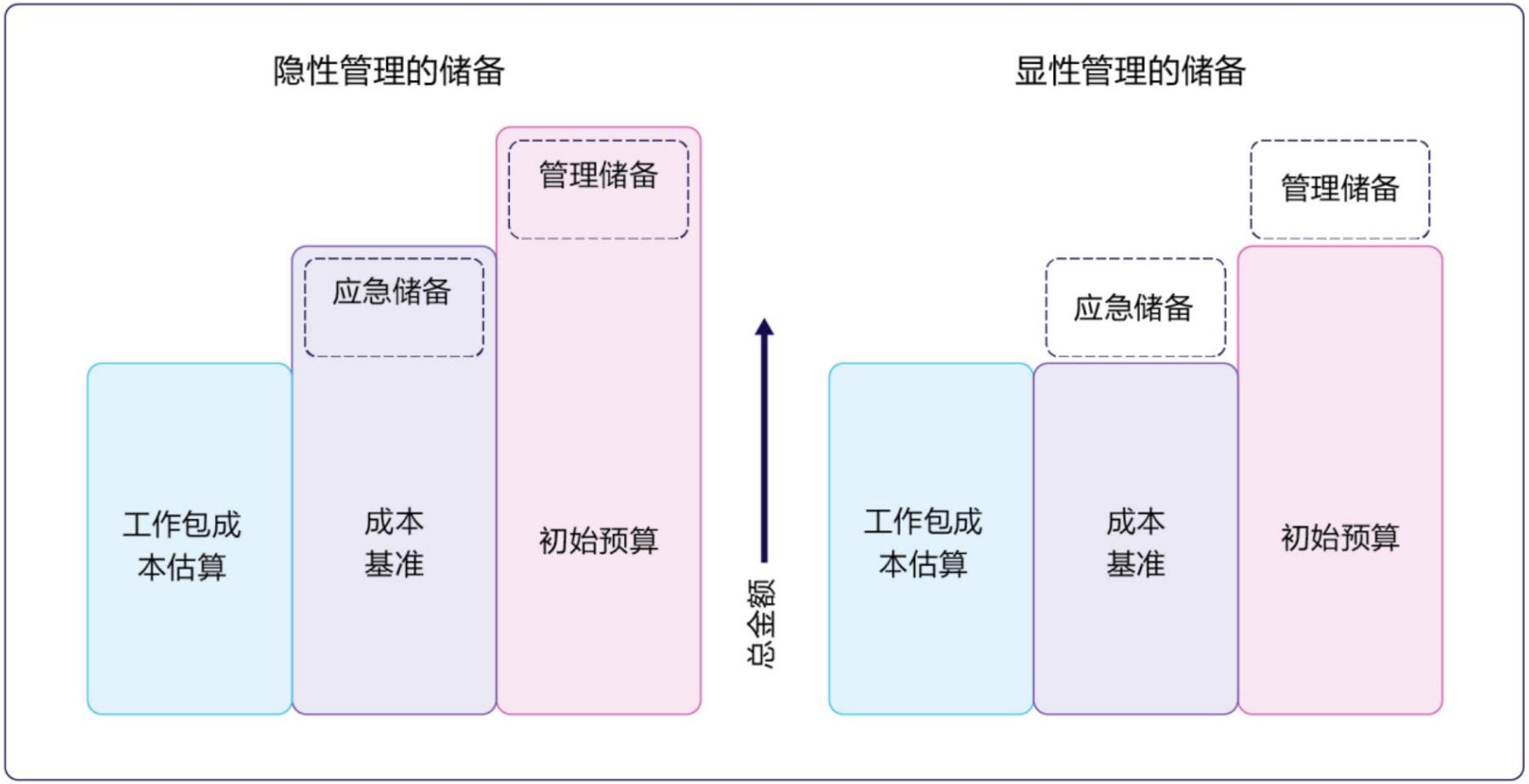


图 2-25　预算构成的两种场景

6.3.3.1 项目预算的组成

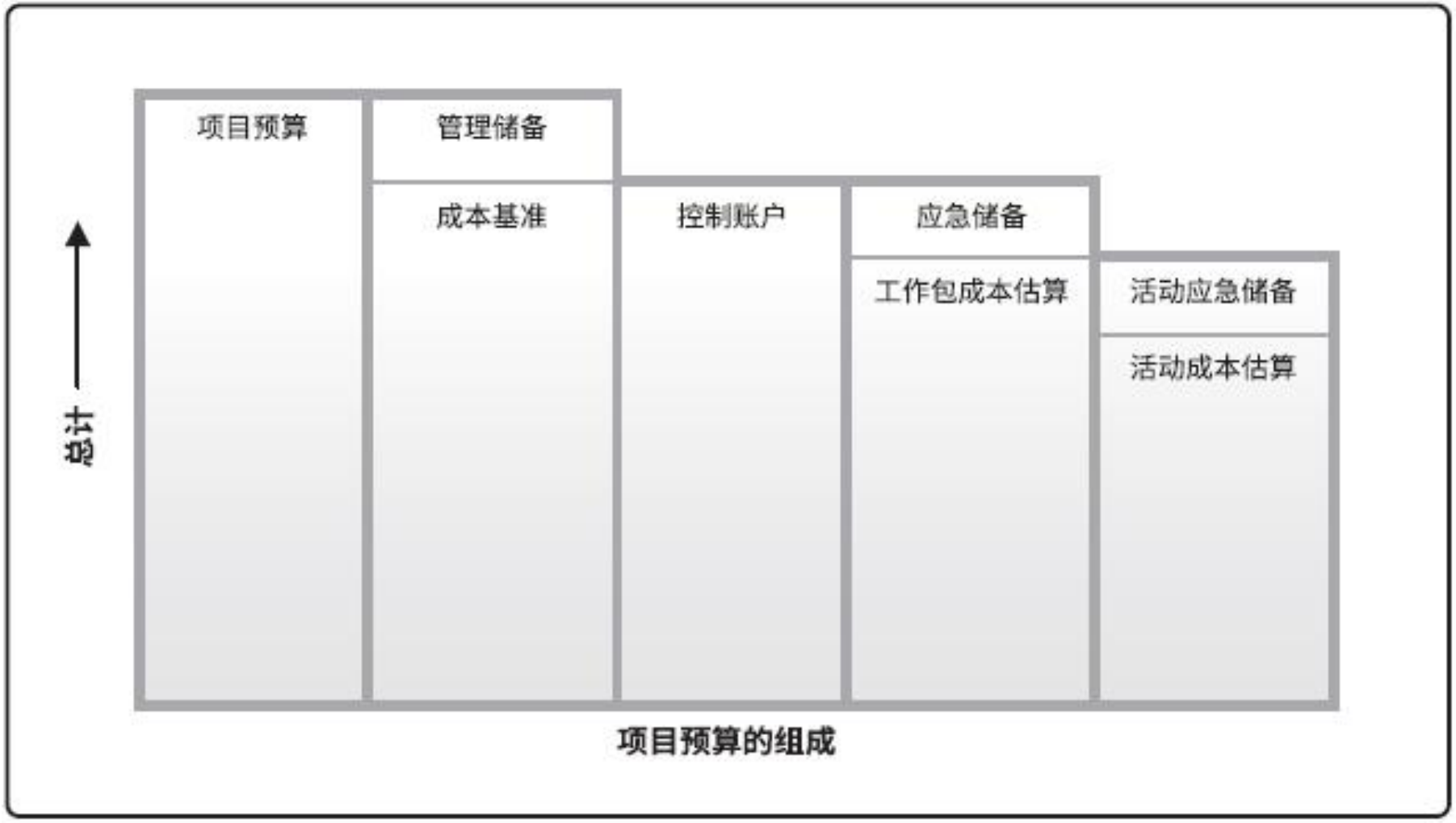


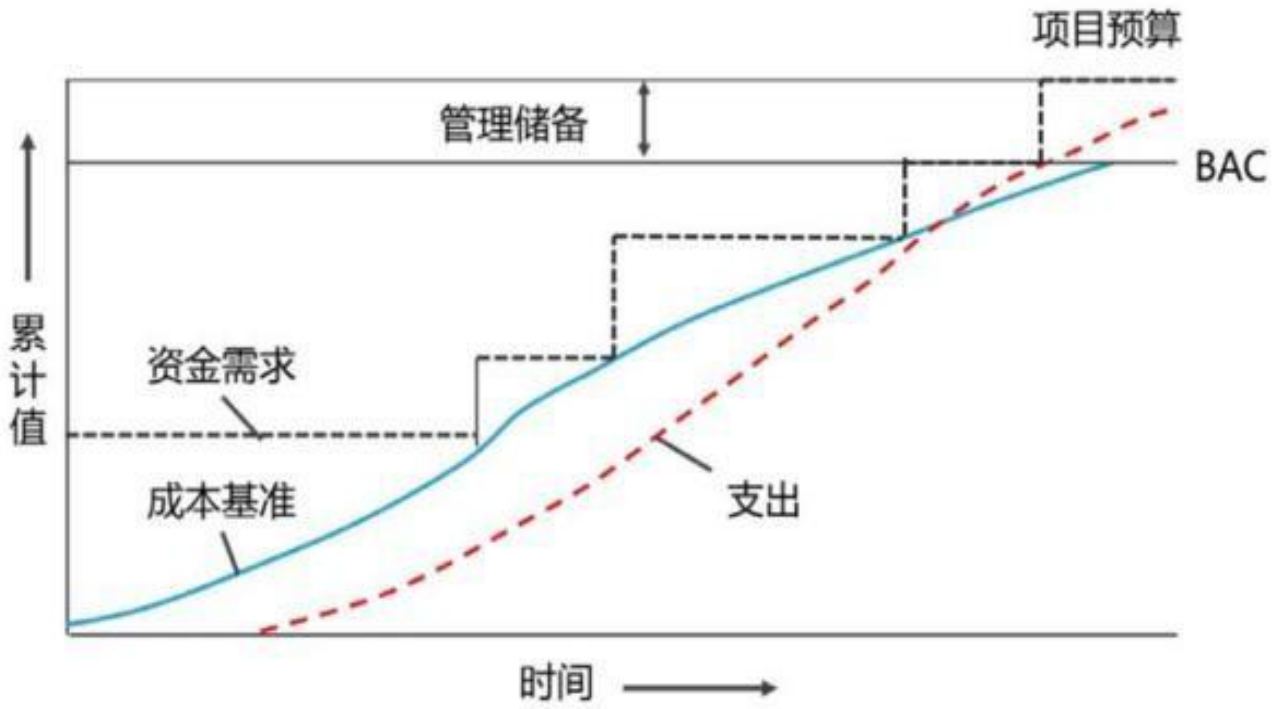
图 7-8项目预算的组成

6.3.3.2 资金限制平衡

应该根据对项目资金的任何限制，来平衡资金支出。

可能导致调整工作的进度计划，以平衡资金支出水平。

可以通过在项目进度计划中添加强制日期来实现。



融资

1

定义

融资是指为项目获取资金。

2

来源

长期的基础设施、工业和公共服务项目通常会寻求外部融资。

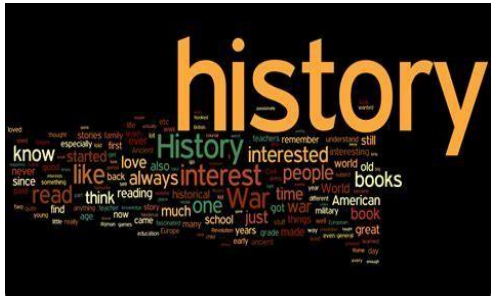
3

考虑因素

如果项目使用外部资金，出资实体可能会提出一些必须满足的要求。

6.3.3.2 历史信息审核

- 有助于进行参数估算或类比估算。
- 历史信息可包括各种项目特征（参数），它们用于建立数学模型预测项目总成本。
- 类比和参数模型的成本及准确性取决于：
  - 用来建立模型的历史信息准确；
  - 模型中的参数易于量化；
  - 模型可以调整，以便对大项目、小项目和各项目阶段都适用。



6.3.3.1 成本基准

成本基准是经过批准的、按时间段分配的项目预算，不包括任何管理储备，只有通过正式的变更控制程序才能变更，用作与实际结果进行比较的依据。

成本基准是不同进度活动经批准的预算的总和。


定义
• 监督项目状态，以更新项目成本和管理成本基准变更的过程
理解
• 确认成本发生情况，比对跟成本基准的偏差，确认成本绩效
• 检查储备消耗情况
• 如果发现需要调整，开展必要变更
作用
• 在整个项目期间保持对成本基准的维护
发生时机
• 在整个项目期间开展
参与方
• 项目经理主导，项目管理团队参与工作
• PMO可提供参考和指导

6.3.4 控制成本

- 控制成本是监督项目状态，以更新项目成本和管理成本基准变更的过程。

输入	工具	输出
1 项目管理计划 • 成本管理计划 • 成本基准 • 绩效测量基准 2 项目文件 • 经验教训登记册 3 项目资金需求 4 工作绩效数据 5 组织过程资产	1 专家判断 2 数据分析 • 挣值分析 • 偏差分析 • 趋势分析 • 储备分析 3 完工尚需绩效指数 4 项目管理信息系统	1 工作绩效信息 2 成本预测 3 变更请求 4 项目管理计划更新 • 成本管理计划 • 成本基准 • 绩效测量基准 5 项目文件更新 • 假设日志 • 估算依据 • 成本估算 • 经验教训登记册 • 风险登记册

6.3.4.1 数据分析-挣值分析

PV： Planned Value 计划价值	完成计划工作量的预期值； 来源： 成本基准（WBS，时间计划）
AC： Actual Cost 实际成本	所完成工作的实际支出成本； 来源： 实际统计
EV： Earned Value 实际已完成工作的价值	实际完成工作量的预期值； 来源： 已经完成的工作原计划的预算
BAC： Budget cost at completion 项目总预算 也是 项目工作总价值	项目的总计划价值，完工预算

6.3.4.1 数据分析：挣值管理

EVM是一种常用的绩效测量方法，把范围基准、成本基准和进度基准整合起来，形成绩效基准，以便项目管理团队评估和测量项目绩效和进展。

EVM的原理适用于任何行业的任何项目。仅当项目进入执行之后才能使用

它针对每个工作包和控制帐户，计算并检测以下3个指标：①PV ②EV ③AC

SV进度偏差 CV成本偏差 都是大于0为好SPI 进度绩效指数CPI 成本绩效指数都是大于1为好

实际绩效与基准之间的偏差也应监测：①SV ②CV ③SPI ④CPI

EV-PV EV-AC EV/PV EV/AC

不再做考试要求，仅参考

EAC 完工估算 意思是根据当前工作的实际状况来判断完工实际需要花多少钱，它是一个成本数字，与BAC相对应。我们把EAC看作是未来经过审批后的新预算基准 而BAC则是原有的预算基准。

- EAC会有四种情况：
- 1.什么都不改变，继续按照当前工作效率执行（典型）。那么很显然EAC只和原有老预算以及实际花钱效率相关。EAC=BAC/CPI
- 2.不管已经发生的成本超支还是省钱，以后的成本都准备严格按照计划的花钱效率来花钱（非典型）。那么显然新老预算在当前时间点之后是一样的，唯一不一样的是已经发生的成本偏差即CV EAC=BAC-CV=BAC-(EV-AC)=BAC+AC-EV
- 3.项目范围改了。那么工作量要重新估算了，成本也要重新估算。但是已经花掉的钱没办法再收回来（大部分都变成了沉没成本）EAC=自下而上的重新估算的剩余工作量（ETC）+AC
- 4.基于第二种非典型情况 我们不太相信以后的项目执行就一定能严格按计划执行。所以我对第二种情况加以CPI*SPI的调整（考试中一般会特别写明未来考虑CPI和SPI）
- 首先推断EAC=（BAC+AC-EV）/（SPI*CPI） 但是已经发生的AC是不需要调整的，所以将AC从调整中移动出来 最终得到公式如下： EAC=（BAC-EV）/（SPI*CPI）+AC

- 有了EAC之后其他的值都可以计算出了
- VAC=BAC-EAC（新老预算之差）
- ETC=EAC-AC（还要花多少钱才能完工）
- TCPI 完工尚需绩效指数。通俗的记忆就是完工难易指数。
- 剩下没干的活比上剩下没花的钱。理想状态是事少钱多那就容易完成了。
- TCPI=（BAC-EV）/（BAC-AC）注意分子上的BAC代表的是工作总量分母上的BAC代表的是预算。预算是会变化的，但是工作量除非更改范围否则不会变化。
- 如果发生预算变化（EAC），那么把分母上的BAC改成EAC即可
- TCPI=（BAC-EV）/（EAC-AC）

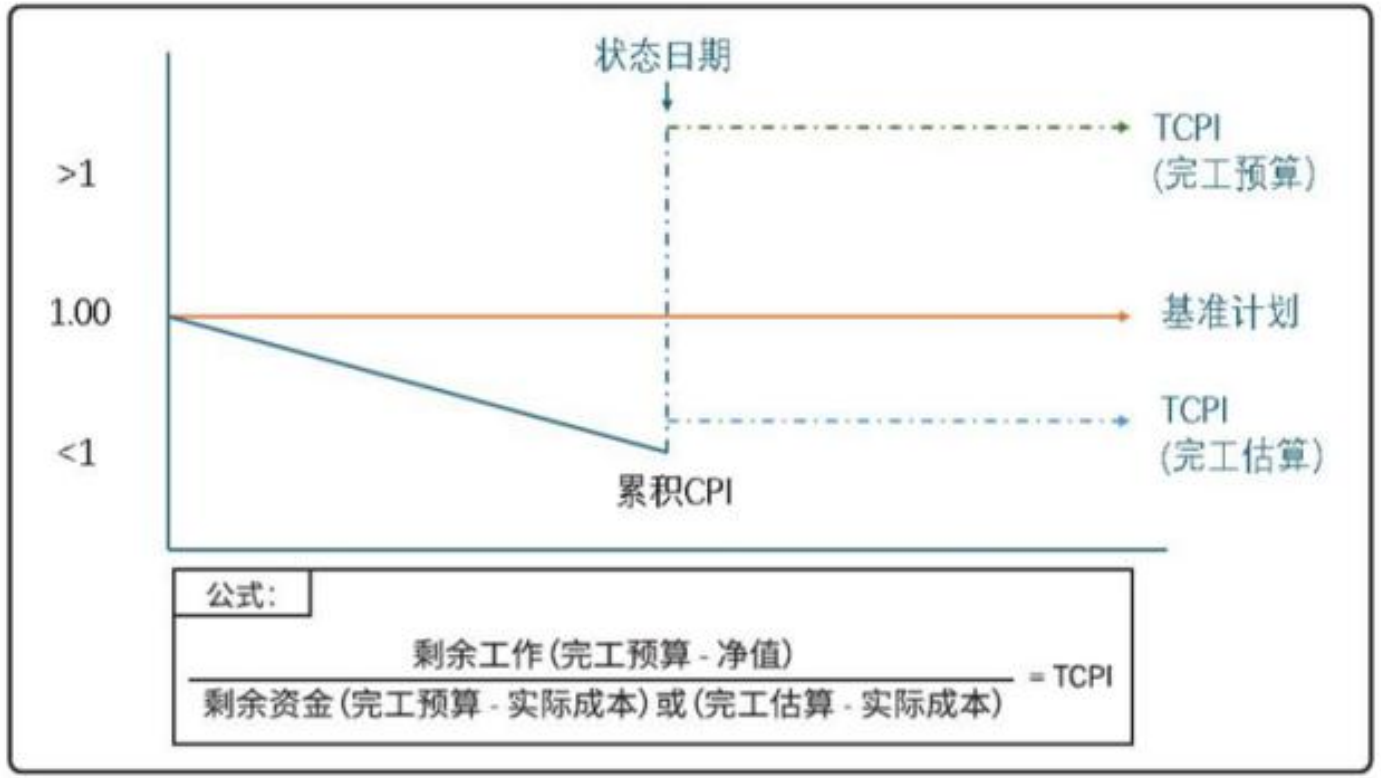
  - 大于 1.0 = 预计难以完成
  - 等于 1.0 = 预计正好完成
  - 小于 1.0 = 预计轻易完成

6.3.4.1.1 关于挣值管理基本绩效数据的解释

偏差分析	偏差为正：>0	偏差为负：<0
成本偏差（CV）	节约成本	成本超支
进度偏差（SV）	工期提前（货币单位）	工期滞后（货币单位）
SV和CV同时	成本节约，工期提前	成本超支，工期滞后
偏差分析	**原因分析**	
CV为正；SV为负	资源没到位，没开工，所以省钱，进度落后	
CV为负；SV为正	可能在赶工，拿资源换时间，所以花钱多，进度提前	
绩效分析	**绩效指数>1**	**绩效指数<1**
工期绩效指数（SPI）	工期提前（货币单位）	未完成计划（货币单位）
成本绩效指数（CPI）	比计划成本节约	比计划成本超支

6.3.4.1.2 完工尚需绩效指数

完工尚需绩效指数（TCPI）是一种为了实现特定的管理目标，剩余资源的使用必须达到的成本绩效指标，是完成剩余工作所需的成本与剩余预算之比。



- 大于 1.0 = 预计难以完成
- 等于 1.0 = 预计正好完成
- 小于 1.0 = 预计轻易完成

请问

QUIZ

1. 如果成本绩效指数为0．875，实际成本为400元，总预算为1600元，应花费成本为325元，而计划价值也为325元，那么项目挣值是多少?

A 350

B 400

C 450

D 无法确定

请问

QUIZ

2. 策略项目已经持续了9个月，基本进度计划是18个月，而基本预算是300万美元，迄今的实际费用支出(AC)，已完成工作实际费用为400万美元，而项目完成了 20%，规划价值(PV)计划工作预算费用 200万美元。你决定通知管理层，现在预测的项目最终费用为?

A 4800000美元

B 20000000美元

C 21000000美元

D 24000000美元

请问

QUIZ

3. SPI用到：　（ ）

A　PV

B　AC

C　ETC

D　EAC

请问

4. 审计已将某项目大大超过预算的若干原因记录在案，报告中的以下各项中哪项最不可信?

A 进度计划变更控制不充分

B 占项目成本20%的固定价格单独资源分承包工作出乎意料的延误

C 模拟估算使用不当

D 延迟通知1.05的成本业绩指标

请问

QUIZ

5. 发起人在考虑是否投资一个重要的项目，根据客户的招标文件测算可能成本区间为54万-126万，而公司可支配的流动资金为75万，此时项目经理该如何报告?

A 建议放弃，项目成本范围可能超过流动资金

B 建议立项，成本虽然超支，但项目很重要

C 建议放弃，项目经理不实施有风险的项目

D 建议立项，可能成本在流动资金以内

请问

QUIZ

6. 在新产品开发项目的初始规划期间，预计总项目成本为1 000万美元，但实际可能会高至1 250万美元或低至800万美元，预计项目将花10个月的时间才能完成，项目进行8个月时，当前实际成本为900万美元，你必须报告该项目能否在预算范围内完成，你还需要哪些信息?

A 剩余的项目工作价值

B 计划工作预算成本

C 已使用的应急储备

D 当前已使用的资源

请问

7. 你已规划好项目中需要完成的工作量，更幸运的是，3个月前完成的一个类似项目保存有完整的历史信息，为获得对项目的成本估算，你将计划中的工作量乘以前一项目中实际发生的单位成本，这是哪种估算例子?

A 类比估算

B 确定资源费率

C 自下而上

D 以上都不是

请问

QUIZ

8. CPI=0．8表示什么意思?

A 实际花费的成本为项目总预算的80%

B 项目计划工作价值为实际花费成本的80%

C 实际完成工作价值是实际花费成本的80%

D 实际完成工作价值是计划工作价值的80%

请问

QUIZ

9. 估算项目成本时，项目管理办公室要求项目经理对预算要有最大的把握，以便后续报告和追踪，最适合的估算方法是?

A 类比估算

B 参数估算

C 自下而上

D 三点估算

请问

10. 项目经理正在制作当前的绩效报告，并计划通过挣值分析来表示成本状态，以下哪些数据无须参考？

A 原材料的实际采购费用

B 项目经理的工资

C 为解决偶发事件的拨款

D 供应商的合同款